

18

Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

Βασική θεωρία και εφαρμογές

18.1 Κλασματική εξίσωση

Μια εξίσωση λέγεται **κλασματική** όταν έχει ένα τουλάχιστον κλάσμα, στον παρονομαστή του οποίου υπάρχει πολυώνυμο του x . Για να λύσουμε μια κλασματική εξίσωση, εργαζόμαστε ως εξής:

- Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές.
- Βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών.
- Βάζουμε περιορισμούς, δηλαδή θα πρέπει $\text{Ε.Κ.Π.} \neq 0$.
- Πολλαπλασιάζουμε όλους τους όρους με το Ε.Κ.Π., ώστε να κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών.
- Λύνουμε την εξίσωση που προκύπτει.
- Ελέγχουμε αν οι λύσεις που βρήκαμε ικανοποιούν τους περιορισμούς, οπότε γίνονται δεκτές, αλλιώς απορρίπτονται.

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{1}{x+2} - \frac{3x-10}{x^2-4} = 2x - \frac{x-3}{x-2}$$

Λύση

Αρχικά παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές:

$$\frac{1}{x+2} - \frac{3x-10}{x^2-4} = 2x - \frac{x-3}{x-2} \Leftrightarrow \frac{1}{x+2} - \frac{3x-10}{(x-2)(x+2)} = 2x - \frac{x-3}{x-2} \quad (1)$$

Το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών αυτών είναι το $(x-2)(x+2)$. Πρέπει:

$$(x-2)(x+2) \neq 0 \Leftrightarrow (x-2 \neq 0 \text{ και } x+2 \neq 0) \Leftrightarrow (x \neq 2 \text{ και } x \neq -2)$$

Κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών:

$$\begin{aligned}
 (1) &\Leftrightarrow (x-2)(x+2) \cdot \frac{1}{x+2} - (x-2)(x+2) \cdot \frac{3x-10}{(x-2)(x+2)} = \\
 &= (x-2)(x+2) \cdot 2x - (x-2)(x+2) \cdot \frac{x-3}{x-2} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow x-2 - (3x-10) = (x^2-4) \cdot 2x - (x+2)(x-3) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow x-2-3x+10 = 2x^3-8x-x^2+3x-2x+6 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow 2x^3-x^2-5x-2=0 \quad (2)
 \end{aligned}$$

Πιθανές ακέραιες ρίζες είναι οι $\pm 1, \pm 2$. Με δοκιμές διαπιστώνουμε ότι το -1 είναι ρίζα, οπότε:

2	-1	-5	-2	$\rho = -1$
	-2	3	2	
2	-3	-2	0	

Άρα η εξίσωση (2) γίνεται:

$$\begin{aligned}
 (2) &\Leftrightarrow (x+1)(2x^2-3x-2)=0 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow (x+1=0 \text{ ή } 2x^2-3x-2=0) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \left(x=-1 \text{ ή } x=2 \text{ ή } x=-\frac{1}{2} \right)
 \end{aligned}$$

Όμως η λύση $x=2$ απορρίπτεται λόγω των περιορισμών. Συνεπώς λύσεις της εξίσωσης είναι οι $x=-1$ και $x=-\frac{1}{2}$.

18.2 Ανισώσεις της μορφής $\frac{A(x)}{B(x)} > 0$ (ή < 0) και $\frac{A(x)}{B(x)} \geq 0$ (ή ≤ 0)

- Γνωρίζουμε ότι το πηλίκο και το γινόμενο δύο αριθμών είναι ομόσημα. Σύμφωνα με την ιδιότητα αυτή, αν $B(x) \neq 0$, ισχύουν οι ισοδυναμίες:

$$\frac{A(x)}{B(x)} > 0 \Leftrightarrow A(x) \cdot B(x) > 0 \quad \text{και} \quad \frac{A(x)}{B(x)} < 0 \Leftrightarrow A(x) \cdot B(x) < 0$$

- Παρατηρούμε ότι καμία από τις λύσεις της ανίσωσης $A(x) \cdot B(x) > 0$ (ή της $A(x) \cdot B(x) < 0$) δε μηδενίζει το $B(x)$. Έτσι η επίλυση της ανίσωσης:

$$\frac{A(x)}{B(x)} > 0 \quad \left(\text{ή της } \frac{A(x)}{B(x)} < 0 \right)$$

ανάγεται στην επίλυση της ανίσωσης:

$$A(x) \cdot B(x) > 0 \quad (\text{ή της } A(x) \cdot B(x) < 0 \text{ αντίστοιχα})$$

- Όμοια, για να λύσουμε την ανίσωση $\frac{A(x)}{B(x)} \geq 0$ (ή την $\frac{A(x)}{B(x)} \leq 0$), αρκεί να λύσουμε την ανίσωση:

$$A(x) \cdot B(x) \geq 0 \quad (\text{ή την } A(x) \cdot B(x) \leq 0 \text{ αντίστοιχα})$$

και να εξαιρέσουμε τις λύσεις για τις οποίες είναι $B(x) = 0$.

Εφαρμογή

Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{(x+2)(x^2-9)}{-x^2-2x+3} \geq 0$$

Λύση

Πρέπει:

$$-x^2 - 2x + 3 \neq 0 \Leftrightarrow (x \neq 1 \text{ και } x \neq -3)$$

Για $x \neq 1$ και $x \neq -3$ έχουμε:

$$\frac{(x+2)(x^2-9)}{-x^2-2x+3} \geq 0 \Leftrightarrow (x+2)(x^2-9)(-x^2-2x+3) \geq 0$$

Το πρόσημο του γινομένου $P(x) = (x+2)(x^2-9)(-x^2-2x+3)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-3	-2	1	3	$+\infty$
x+2	-		-	0	+	+
x^2-9	+	0	-	-		-
$-x^2-2x+3$	-	0	+	+	0	-
P(x)	+	0	+	0	-	0

Η διπλή γραμμή που τοποθετήσαμε στις ρίζες -3 και 1 σημαίνει ότι οι τιμές αυτές πρέπει να απορριφθούν. Γενικά, όταν πρέπει να απορριφθούν κάποιες λύσεις, τοποθετούμε διπλή γραμμή.

Επομένως $P(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2] \cup [1, 3]$. Όμως πρέπει να απορριφθούν οι λύσεις -3 και 1. Τελικά οι λύσεις της αρχικής ανίσωσης είναι:

$$x \in (-\infty, -3) \cup (-3, -2] \cup (1, 3]$$

18.3 Κλασματικές ανισώσεις

- Στις κλασματικές ανισώσεις δεν κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών πολλαπλασιάζοντας όλους τους όρους με το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών, εκτός αν γνωρίζουμε το πρόσημο του Ε.Κ.Π.
- Για να λύσουμε μια κλασματική ανίσωση, εργαζόμαστε ως εξής:
 - ▶ Θέτουμε τους απαραίτητους περιορισμούς.
 - ▶ Μεταφέρουμε όλα τα κλάσματα στο ένα μέλος και τα κάνουμε ομώνυμα.
 - ▶ Έτσι καταλήγουμε να λύσουμε μια ανίσωση της μορφής:

$$\frac{A(x)}{B(x)} \geq 0$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) 2x^2 + \frac{5x^2}{x-3} + \frac{6}{x} \leq \frac{7x^2-18}{x^2-3x} \quad \beta) \frac{x^3+6x^2-x}{x^2-x+3} < 2$$

Λύση

α) Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος και κάνουμε ομώνυμα τα κλάσματα:

$$\begin{aligned} 2x^2 + \frac{5x^2}{x-3} + \frac{6}{x} - \frac{7x^2-18}{x^2-3x} &\leq 0 \Leftrightarrow 2x^2 + \frac{5x^2}{x-3} + \frac{6}{x} - \frac{7x^2-18}{x(x-3)} \leq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{2x^3(x-3)}{x(x-3)} + \frac{5x^3}{x(x-3)} + \frac{6(x-3)}{x(x-3)} - \frac{7x^2-18}{x(x-3)} \leq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{2x^4-6x^3+5x^3+6x-18-7x^2+18}{x(x-3)} \leq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{2x^4-x^3-7x^2+6x}{x(x-3)} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x(2x^3-x^2-7x+6)}{x(x-3)} \leq 0 \quad (1) \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι μπορούμε να απλοποιήσουμε το x . Πρώτα όμως θα βάλουμε περιορισμούς. Πρέπει:

$$x(x-3) \neq 0 \Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ και } x \neq 3)$$

Με αυτούς τους περιορισμούς έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{2x^3-x^2-7x+6}{x-3} \leq 0 \Leftrightarrow (x-3)(2x^3-x^2-7x+6) \leq 0 \quad (2)$$

Πρέπει να παραγοντοποιήσουμε το πολυώνυμο $2x^3 - x^2 - 7x + 6$. Πιθανές ακέραιες ρίζες είναι οι $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Διαπιστώνουμε ότι το 1 είναι ρίζα, οπότε:

2	-1	-7	6	$\rho = 1$
	2	1	-6	
2	1	-6	0	

Ισχύει ότι $2x^3 - x^2 - 7x + 6 = (x - 1)(2x^2 + x - 6)$, οπότε η ανίσωση (2) γίνεται:

$$(x - 3)(x - 1)(2x^2 + x - 6) \leq 0$$

Βρίσκουμε πού μηδενίζεται κάθε παράγοντας του $P(x) = (x - 3)(x - 1)(2x^2 + x - 6)$:

- $x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3$
- $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- $2x^2 + x - 6 = 0 \Leftrightarrow \left(x = -2 \text{ ή } x = \frac{3}{2}\right)$

Σχηματίζουμε τον πίνακα προσήμων:

x	$-\infty$	-2		1		$\frac{3}{2}$		3		$+\infty$
x-3	-	-	-	-	-	-	0	+		
x-1	-	-	0	+	+	+	0	+		
$2x^2+x-6$	+	0	-	-	0	+	0	+		
P(x)	+	0	-	0	+	0	-	0	+	

Λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς $x \neq 0$ και $x \neq 3$, τελικά οι λύσεις της ανίσωσης είναι:

$$x \in [-2, 0) \cup (0, 1] \cup \left[\frac{3}{2}, 3\right)$$

β) Παρατηρούμε ότι το τριώνυμο $x^2 - x + 3$ έχει $\Delta = -11 < 0$ και $a = 1 > 0$, άρα ισχύει ότι:

$$x^2 - x + 3 > 0 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Κατά συνέπεια μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της ανίσωσης με $x^2 - x + 3$ χωρίς να αλλάξει η φορά της. Δηλαδή:

$$\begin{aligned} \frac{x^3 + 6x^2 - x}{x^2 - x + 3} &< 2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x^2 - x + 3) \cdot \frac{x^3 + 6x^2 - x}{x^2 - x + 3} &< 2(x^2 - x + 3) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^3 + 6x^2 - x &< 2x^2 - 2x + 6 \Leftrightarrow x^3 + 4x^2 + x - 6 < 0 \end{aligned} \quad (3)$$

Με τη βοήθεια του σχήματος Horner η ανίσωση (3) γίνεται:

$$(x-1)(x^2+5x+6) < 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in (-\infty, -3) \cup (-2, 1)$$

όπως προκύπτει από τον διπλανό πίνακα προσήμων, όπου:

$$P(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$$

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$
x-1	-		-	0	+
x^2+5x+6	+	0	-	0	+
P(x)	-	0	+	0	+

18.4 Άρρητη εξίσωση με ένα ριζικό

Μια εξίσωση λέγεται **άρρητη**, όταν περιέχει μία τουλάχιστον ρίζα που έχει ως υπόρριξη ποσότητα παράσταση του x.

Για να λύσουμε μια εξίσωση με ένα ριζικό $\sqrt[n]{A(x)}$, εργαζόμαστε ως εξής:

- Βάζουμε τον περιορισμό $A(x) \geq 0$ (1) για να ορίζεται η ρίζα.
- Απομονώνουμε στο ένα μέλος τη ρίζα, ώστε η εξίσωση να πάρει τη μορφή:

$$\sqrt[n]{A(x)} = B(x)$$

- Το 1ο μέλος της παραπάνω εξίσωσης είναι μη αρνητικό (≥ 0), άρα πρέπει να ισχύει και $B(x) \geq 0$ (2). Με τους περιορισμούς (1) και (2) ισοδύναμα έχουμε:

$$\sqrt[n]{A(x)} = B(x) \Leftrightarrow \sqrt[n]{A(x)}^n = (B(x))^n \Leftrightarrow A(x) = (B(x))^n \Leftrightarrow \dots$$

Αν μια λύση της παραπάνω εξίσωσης ικανοποιεί τους περιορισμούς (1) και (2) είναι δεκτή, αλλιώς απορρίπτεται.

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση $\sqrt{x+2} + x = 4$.

Λύση

Η άρρητη εξίσωση $\sqrt{x+2} + x = 4$ ορίζεται όταν $x+2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$. Έχουμε:

$$\sqrt{x+2} + x = 4 \Leftrightarrow \sqrt{x+2} = 4 - x \quad (1)$$

Επειδή για το πρώτο μέλος ισχύει $\sqrt{x+2} \geq 0$, πρέπει και για το δεύτερο μέλος να ισχύει το ίδιο. Δηλαδή:

$$4 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 4$$

Συναληθεύοντας με τον αρχικό περιορισμό, προκύπτει ότι $-2 \leq x \leq 4$.

Έτσι για τα $x \in \mathbb{R}$ με $-2 \leq x \leq 4$ έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{x+2} = 4 - x \Leftrightarrow \sqrt{x+2}^2 = (4 - x)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x + 2 = 16 - 8x + x^2 \Leftrightarrow x^2 - 9x + 14 = 0 \Leftrightarrow (x - 2) \vee (x - 7)$$

Η λύση $x = 7$ δεν ικανοποιεί τον περιορισμό $-2 \leq x \leq 4$ και απορρίπτεται, ενώ η λύση $x = 2$ τον ικανοποιεί, οπότε είναι δεκτή.

18.5 Άρρητη εξίσωση με δύο ριζικά

Να λύσετε την εξίσωση $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+4} = 1$.

Λύση

Η εξίσωση ορίζεται όταν:

- $3x+1 \geq 0 \Leftrightarrow 3x \geq -1 \Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{3}$

- $x+4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -4$

Οι περιορισμοί συναληθεύουν όταν $x \geq -\frac{1}{3}$. Με αυτόν τον περιορισμό έχουμε:

$$\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+4} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{3x+1} = \sqrt{x+4} + 1 \quad (1)$$

Στην παραπάνω εξίσωση και τα δύο μέλη είναι μη αρνητικά (≥ 0), οπότε μπορούμε ισodύναμα να υψώσουμε στο τετράγωνο. Έχουμε:

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow \sqrt{3x+1} = \sqrt{x+4} + 1 \Leftrightarrow \sqrt{3x+1}^2 = (\sqrt{x+4} + 1)^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3x+1 = \sqrt{x+4}^2 + 2\sqrt{x+4} + 1 \Leftrightarrow 3x+1 = x+4 + 2\sqrt{x+4} + 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2x-4 = 2\sqrt{x+4} \Leftrightarrow x-2 = \sqrt{x+4} \quad (2) \end{aligned}$$

Στην παραπάνω εξίσωση ισχύει $\sqrt{x+4} \geq 0$, άρα πρέπει να ισχύει επίσης:

$$x-2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$$

Ο περιορισμός αυτός καλύπτει και τον αρχικό $x \geq -\frac{1}{3}$. Συνεπώς οι περιορισμοί συναληθεύουν για $x \geq 2$. Υψώνουμε στο τετράγωνο και έχουμε:

$$\begin{aligned} (2) &\Leftrightarrow (x-2)^2 = \sqrt{x+4}^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 = x + 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x(x-5) = 0 \Leftrightarrow (x=0 \text{ ή } x=5) \end{aligned}$$

Η λύση $x = 0$ απορρίπτεται, διότι δεν ικανοποιεί τον περιορισμό $x \geq 2$, ενώ η λύση $x = 5$ είναι δεκτή.

18.6 Άρρητη εξίσωση που λύνεται με αντικατάσταση

Να λύσετε την εξίσωση $\sqrt{(x-1)^3} + \sqrt{4x-4} - 5x + 13 = 0$.

Λύση

Έχουμε τους περιορισμούς:

$$(x-1)^3 \geq 0 \Leftrightarrow x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1 \quad \text{και} \quad 4x-4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$$

Για $x \geq 1$ η εξίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned}\sqrt{(x-1)^3} + \sqrt{4(x-1)} - 5x + 5 + 8 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sqrt{x-1}^3 + 2\sqrt{x-1} - 5(x-1) + 8 &= 0 \quad (1)\end{aligned}$$

Αν θέσουμε $\omega = \sqrt{x-1}$, η εξίσωση (1) γίνεται:

$$\begin{aligned}\omega^3 - 5\omega^2 + 2\omega + 8 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\omega + 1)(\omega^2 - 6\omega + 8) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\omega + 1 = 0 \text{ ή } \omega^2 - 6\omega + 8 = 0) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\omega = -1 \text{ ή } \omega = 2 \text{ ή } \omega = 4) &\end{aligned}$$

1	-5	2	8	$\rho = -1$
	-1	6	-8	
1	-6	8	0	

Επομένως έχουμε:

- $\omega = -1 \Leftrightarrow \sqrt{x-1} = -1$, αδύνατη
- $\omega = 2 \Leftrightarrow \sqrt{x-1} = 2 \Leftrightarrow \sqrt{x-1}^2 = 2^2 \Leftrightarrow x-1 = 4 \Leftrightarrow x = 5$
- $\omega = 4 \Leftrightarrow \sqrt{x-1} = 4 \Leftrightarrow \sqrt{x-1}^2 = 4^2 \Leftrightarrow x-1 = 16 \Leftrightarrow x = 17$

Συνεπώς οι λύσεις της εξίσωσης είναι $x = 5$ και $x = 17$.

18.7 Άρρητες ανισώσεις της μορφής $\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)}$

Να λύσετε την ανίσωση $\sqrt{2x+6} - \sqrt{9-x} \leq 0$.

Λύση

Η ανίσωση $\sqrt{2x+6} - \sqrt{9-x} \leq 0$ (1) ορίζεται όταν:

- $2x+6 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq -6 \Leftrightarrow x \geq -3$ και
- $9-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 9$

Συναληθεύοντας τους περιορισμούς, η ανίσωση ορίζεται όταν $-3 \leq x \leq 9$.

Με αυτούς τους περιορισμούς έχουμε:

$$\begin{aligned}(1) \Leftrightarrow \sqrt{2x+6} &\leq \sqrt{9-x} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sqrt{2x+6}^2 &\leq \sqrt{9-x}^2 \Leftrightarrow 2x+6 \leq 9-x \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3x &\leq 3 \Leftrightarrow x \leq 1\end{aligned}$$

Συναληθεύοντας τις λύσεις $x \leq 1$ με τον περιορισμό $-3 \leq x \leq 9$ προκύπτει ότι οι λύσεις της αρχικής ανίσωσης είναι:

$$-3 \leq x \leq 1$$

Αν $a \geq 0$ και $\beta \geq 0$, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$a \leq \beta \Leftrightarrow a^2 \leq \beta^2$$

και γενικότερα:

$$a \leq \beta \Leftrightarrow a^{2v} \leq \beta^{2v}, \quad v \in \mathbb{N}^*$$

18.8 Άρρητες ανισώσεις της μορφής $\sqrt{f(x)} \leq g(x)$ ή $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\sqrt{x+10} \geq x-2$

β) $\sqrt{x+7} \leq x+1$

Λύση

α) Η ανίσωση $\sqrt{x+10} \geq x-2$ (1) ορίζεται όταν $x+10 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -10$.

Διακρίνουμε τις επόμενες περιπτώσεις:

- Αν $x-2 < 0 \Leftrightarrow x < 2$, τότε συναλθεύοντας με τον περιορισμό $x \geq -10$ προκύπτει ότι για $-10 \leq x < 2$ η ανίσωση (1) ισχύει.
- Αν $x-2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$ (καλύπτει και τον περιορισμό $x \geq -10$), τότε και τα δύο μέλη της ανίσωσης (1) είναι μη αρνητικά (≥ 0), οπότε μπορούμε να υψώσουμε στο τετράγωνο. Έχουμε:

$$\sqrt{x+10} \geq x-2 \Leftrightarrow \sqrt{x+10}^2 \geq (x-2)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x+10 \geq x^2-4x+4 \Leftrightarrow x^2-5x-6 \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 6$$

Συναλθεύουμε τις λύσεις αυτές με τον περιορισμό $x \geq 2$ και βρίσκουμε ότι $2 \leq x \leq 6$.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανίσωση έχει λύσεις τα $x \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύει $-10 \leq x < 2$ ή $2 \leq x \leq 6$, δηλαδή τα $x \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύει:

$$-10 \leq x \leq 6$$

β) Η ανίσωση $\sqrt{x+7} \leq x+1$ (2) ορίζεται όταν $x+7 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -7$.

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $x+1 < 0 \Leftrightarrow x < -1$, τότε η ανίσωση (2) είναι αδύνατη.
- Αν $x+1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1$ (καλύπτει και τον περιορισμό $x \geq -7$), τότε έχουμε:

$$\sqrt{x+7} \leq x+1 \Leftrightarrow \sqrt{x+7}^2 \leq (x+1)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x+7 \leq x^2+2x+1 \Leftrightarrow x^2+x-6 \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x \leq -3 \text{ ή } x \geq 2)$$

Συναλθεύοντας τις παραπάνω λύσεις με τον περιορισμό $x \geq -1$ βρίσκουμε ότι $x \geq 2$.

Τελικά η αρχική ανίσωση έχει λύσεις τα $x \in \mathbb{R}$ με $x \geq 2$.

18.9 Τριγωνομετρική εξίσωση που μετατρέπεται σε πολυωνυμική με αντικατάσταση

Να λύσετε την εξίσωση:

$$4\sigma\upsilon\nu^4x + 4\sigma\upsilon\nu^3x + 9\eta\mu^2x - \sigma\upsilon\nu x - 7 = 0$$

Λύση

Αν αντικαταστήσουμε $\eta\mu^2x = 1 - \sigma\upsilon\nu^2x$, η εξίσωση γίνεται:

$$4\sigma\upsilon\nu^4x + 4\sigma\upsilon\nu^3x + 9(1 - \sigma\upsilon\nu^2x) - \sigma\upsilon\nu x - 7 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4\sin^4 x + 4\sin^3 x - 9\sin^2 x - \sin x + 2 = 0$$

Θέτουμε $\omega = \sin x$, οπότε η παραπάνω εξίσωση γίνεται:

$$4\omega^4 + 4\omega^3 - 9\omega^2 - \omega + 2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\omega - 1)(4\omega^3 + 8\omega^2 - \omega - 2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\omega - 1)[4\omega^2(\omega + 2) - (\omega + 2)] = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\omega - 1)(\omega + 2)(4\omega^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\omega = 1 \text{ ή } \omega = -2 \text{ ή } \omega = \frac{1}{2} \text{ ή } \omega = -\frac{1}{2} \right)$$

Επομένως έχουμε:

- $\omega = 1 \Leftrightarrow \sin x = 1 \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$
- $\omega = -2 \Leftrightarrow \sin x = -2$, αδύνατη
- $\omega = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z}$
- $\omega = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = -\sin \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \sin x = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi \pm \frac{2\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z}$

4	4	-9	-1	2	$\rho = 1$
	4	8	-1	-2	
4	8	-1	-2	0	

Θέματα προς απάντηση

Κλασματικές εξισώσεις

18.10 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2x^2 - \frac{14(x-1)}{x} = \frac{2}{x} - 3(x-1)$

β) $x^2 + 4 - \frac{7x+10}{x+2} = 2x + \frac{4}{x+2}$

18.11 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\frac{3x}{x-3} - \frac{2x^2}{x+1} - \frac{10x+6}{x^2-2x-3} = 0$

β) $\frac{3x^2}{x-2} - \frac{9x}{x^2-4} - \frac{10x^2+20}{x^3-4x} = 4 + \frac{10}{x^2+2x}$

18.12 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x + \frac{3}{x-2} = 1 - \frac{4-5x}{x^2-2x}$

β) $\frac{2x^2}{x^2-1} = \frac{1}{x-1} - \frac{x^2+x+1}{x+1}$

γ) $\frac{x^2-3x+2}{x} - \frac{1-3x^2}{x-1} = \frac{2}{x^2-x}$

δ) $(x+1)^2 + \frac{3(x+1)^2}{x} = \frac{x+2}{x} - \frac{x^2+2x-1}{x(x+1)}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Ανισώσεις της μορφής $\frac{A(x)}{B(x)} \leq 0$

18.13 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) \frac{3}{x+4} \geq 0 \quad \beta) \frac{-2}{3-x} < 0$$

$$\gamma) \frac{x-2}{x+4} \geq 0 \quad \delta) \frac{5-x}{x+1} \geq 0$$

18.14 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) \frac{x-3}{x^2+4x-5} < 0 \quad \beta) \frac{25-x^2}{x+2} \geq 0$$

18.15 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) \frac{x^3+x^2+x}{9x^2-25} \geq 0 \quad \beta) \frac{x^3-x^2+x-1}{x+8} \leq 0$$

18.16 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

$$\alpha) \frac{(x-2)(9-x^2)}{x^2+2x-3} \geq 0$$

$$\beta) \frac{(x^2-1)(-x^2+x+6)}{x^2-2x-8} \leq 0$$

$$\gamma) \frac{(x+3)(-x^2+x-1)}{x^2-4} \geq 0$$

$$\delta) \frac{x(x^2+3x-10)}{-x^2+4x-4} \geq 0$$

18.17 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{x^3-5x^2+2x+8}{|x-3|} < 0$$

18.18 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{(x-1)^4(x-3)^5}{(x+2)^7(5-x)^6(7-x)^3} \geq 0$$

18.19 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{x^2-4|x|+3}{x^2+2x-8} \geq 0$$

18.20 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) \frac{x^3-4x^2+x+6}{x^2+2x-3} \leq 0$$

$$\beta) \frac{2x^3-3x^2+1}{x^3+4x^2-3x-18} \geq 0$$

Κλασματικές ανισώσεις

18.21 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) \frac{3x-1}{x+2} \geq 2 \quad \beta) \frac{4x}{3x-x^2} \geq \frac{1}{2}$$

$$\gamma) \frac{x+8}{2x+1} \geq x \quad \delta) \frac{2x^2-4x+5}{x^2+2} \geq 1$$

18.22 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) \frac{x}{x+3} + \frac{3}{x} \leq \frac{13}{x^2+3x}$$

$$\beta) \frac{2x}{x-1} + \frac{3x-1}{3x+1} \leq 2$$

18.23 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

$$\alpha) \frac{1}{x+1} - \frac{2}{x^2-x+1} \leq \frac{1-2x}{x^3+1}$$

$$\beta) \frac{2-x}{x^3+x^2} \geq \frac{1-2x}{x^3-3x^2}$$

18.24 Να βρείτε για ποια x συναληθεύουν οι ανισώσεις:

$$\frac{-x^2+5x+6}{x^2+x-6} \geq 0 \quad \text{και} \quad \frac{3}{5-x} \geq 1$$

18.25 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) x - \frac{x+8}{x-1} \geq 0$$

$$\beta) x^2+x+3 + \frac{5(x^2+1)}{x-3} \leq 0$$

$$\gamma) x^2 \geq x - \frac{2(x^2-x-1)}{x-3}$$

18.26 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\frac{x^2}{x+2} > \frac{4(x-2)}{x} - \frac{x-10}{x^2+2x}$

β) $\frac{x^3+6x-5}{x^2-9} + \frac{3x}{x+3} + \frac{5}{x-3} + 2 \geq 0$

γ) $\frac{2x^2}{x+2} \leq \frac{3x}{x-1} - \frac{2x+3}{x^2+x-2}$

δ) $\frac{3x^2-6x+2}{x-2} - \frac{2}{x^2-3x+2} \geq \frac{x^2-5x+6}{x-1}$

18.27 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\left| \frac{x^2-2}{3x+2} \right| < 1$$

18.28 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\frac{|x-2|+2x-3}{x-2} > 2x-2$

β) $\frac{|x+1|+x^2-5}{x-2} \leq \frac{4x+8}{3}$

Άρρητες εξισώσεις

18.29 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{x-3} = 2$ β) $\sqrt[3]{2x-1} - 3 = 0$

γ) $\sqrt{x^2+4x-5} = 4$ δ) $\sqrt{25-x^2} - 3 = 0$

18.30 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{3x+18} = x$ β) $\sqrt{x+10} = 2-x$

γ) $x - \sqrt{14-2x} = 3$ δ) $x + \sqrt{4-11x} = 2$

18.31 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{x+8} - \sqrt{x-4} = 2$

β) $\sqrt{x-5} - 3 = \sqrt{x-8}$

γ) $\sqrt{2x-3} - \sqrt{x-2} = 1$

δ) $\sqrt{x+7} + \sqrt{6-x} = 5$

18.32 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{9-x^2} - \sqrt{x-5} = 2$

β) $\sqrt{4-x^2} + \sqrt{3x-6} = 8-4x$

γ) $\sqrt[3]{x^2-4} + \sqrt[3]{4-x^2} = x+2$

18.33 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt{x^4-3x^3+x^2+3x-2} = 2(x-1)$$

18.34 Να λύσετε την εξίσωση:

$$3\sqrt{-x^3+12x} = 4x+4$$

(Δίνεται ότι $\sqrt{1444} = 38$.)

18.35 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{12-\sqrt{x}} = 6-\sqrt{x}$

β) $\sqrt{5-\sqrt{x-2}} = 3-\sqrt{x-2}$

18.36 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{x+\sqrt{1-x}} - \sqrt{x} = 1$

β) $\sqrt{x-1} = \sqrt{x-1-\sqrt{x+7}}$

18.37 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{x-1} = \sqrt[3]{3-x}$

β) $x + \sqrt[3]{x+1} - 1 = 0$

18.38 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1} = \sqrt{4x-1}$

β) $\sqrt{x+1} = \sqrt{x+6} - \sqrt{x-2}$

18.39 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{x}{1+\sqrt{x+1}} + \frac{1-\sqrt{x+1}}{2} = 4$$

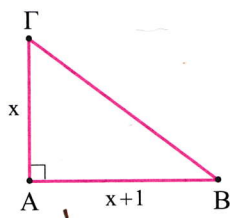
18.40 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x}}{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}} = \sqrt{3}$$

18.41 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt{x+3} - \sqrt[3]{x+2} = 1$$

18.42 Το διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο έχει περίμετρο 12 cm και οι σημειωμένες διαστάσεις είναι σε cm. Να βρείτε το x.



18.43 Για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{4-x^2} = \lambda$

β) $\sqrt{x^2+4} = x - \lambda$

18.44 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt{2 - \frac{2}{x}} = \left| x - \sqrt{x - \frac{2}{x}} \right|$$

Άρρητες ανισώσεις

18.45 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\sqrt{x^2+1} \geq 0$

β) $\sqrt{x-5} \geq 0$

γ) $\sqrt{3x-5} < 0$

δ) $\sqrt{x^2+3x-4} \leq 0$

ε) $\sqrt{x^2+4} < -3$

στ) $\sqrt{x^2-9} \geq -2$

ζ) $\sqrt{4-x^2} > 0$

η) $\sqrt[3]{x^2-2x+1} > 0$

18.46 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\sqrt{2x-1} < \sqrt{9-3x}$

β) $\sqrt{1-x} \geq \sqrt{x+3}$

γ) $\sqrt{x-6} - \sqrt{2-x} < 0$

δ) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x+3} \leq 0$

18.47 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

α) $\sqrt{x-3} \geq x-5$

β) $\sqrt{x+2} - x > 0$

γ) $x-2 - \sqrt{x} > 0$

δ) $\sqrt{7-x} > x-1$

ε) $\sqrt{x-6} \leq 3-x$

στ) $2\sqrt{x-2} < x-1$

18.48 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\sqrt{x^2-3x} \geq x-3$

β) $\sqrt{x^2+3x-10} \leq x+5$

γ) $\sqrt{2-x-x^2} > x-3$

δ) $\sqrt{-x^2+9x-8} < x^2-8x$

18.49 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\sqrt{x+5} - \sqrt{x+2} \geq 1$

β) $\sqrt{4-\sqrt{5-x}} - \sqrt{3-x} > 0$

18.50 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\sqrt{4-x} < |x| - 2$$

18.51 Να λύσετε την ανίσωση:

$$x^2\sqrt{x+6} - x^3 - 16\sqrt{x+6} + 16x \geq 0$$

Εξισώσεις και ανισώσεις που λύνονται με αντικατάσταση

18.52 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x - 5\sqrt{x} + 4 = 0$

β) $x - 2\sqrt{x} - 3 = 0$

γ) $x + 6\sqrt{x} + 8 = 0$

δ) $\sqrt[3]{x} - 3\sqrt[6]{x} + 2 = 0$

18.53 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt[3]{x^2} - 4\sqrt[3]{x} + 3 = 0$

β) $\sqrt[3]{x^2-4x+4} - 2\sqrt[3]{x-2} - 3 = 0$

18.54 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2\left(\frac{x-1}{x+2}\right)^3 - \left(\frac{1-x}{x+2}\right)^2 - \frac{22x-22}{x+2} - 24 = 0$

β) $\left(\frac{x-1}{x}\right)^4 - 5\left(1 - \frac{1}{x}\right)^2 + 4 = 0$

18.55 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^2 - 23x + 18\sqrt{x} + 40 = 0$

β) $x - 33\sqrt{x} + 28\sqrt[4]{x} + 60 = 0$

18.56 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{x^2 + 2x + 1} + \sqrt{2x^2 + 4x + 3} =$
 $= \sqrt{6x^2 + 12x + 7}$

β) $\sqrt{\frac{x+1}{2x-1}} + \sqrt{\frac{2x-1}{x+1}} = \frac{5}{2}$

18.57 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\sqrt{x-2} + 2 \leq 3\sqrt[4]{x-2}$

β) $\sqrt{3x^2 - x + 5} - \sqrt{3x^2 - x} \geq 1$

18.58 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $2\left(\frac{x-2}{x-1}\right)^2 - \frac{5x-10}{x-1} + 2 \leq 0$

β) $\left(\frac{1-2x}{x-2}\right)^2 + \frac{2x-1}{x-2} - 2 \leq 0$

18.59 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2\eta\mu^3x - 5\eta\mu^2x - 4\eta\mu x + 3 = 0$

β) $2\sigma\upsilon\nu^4x - 3\sigma\upsilon\nu^3x - 4\sigma\upsilon\nu^2x + 3\sigma\upsilon\nu x + 2 = 0$

18.60 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2\eta\mu^3x + 5\sigma\upsilon\nu^2x + \eta\mu x - 3 = 0$

β) $4\sigma\upsilon\nu^4x + 4\sigma\upsilon\nu^3x + 11\eta\mu^2x - 3\sigma\upsilon\nu x - 5 = 0$

Συνδυαστικά θέματα

18.61 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda^2(x-1) - (\lambda-2)^2 = \lambda(6x+\lambda) - 8(x+1) \quad (1)$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση (1) έχει μοναδική λύση x_0 για την οποία ισχύει $x_0 \leq 1$.

18.62 Δίνεται η εξίσωση:

$$(\lambda-1)x^2 - 2\lambda x + \lambda + 1 = 0 \quad (1) \quad \text{με } \lambda \neq 1$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R} - \{1\}$.

β) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει:

$$x_1^2x_2 + x_1x_2^2 \geq 0$$

όπου x_1, x_2 οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης.

18.63 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda-1)x + \lambda - 3 = 0 \quad (1)$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύουν:

i) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \leq 2$ ii) $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} \leq 7$

18.64 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = ax^3 + bx^2 - 7x + a + 5$$

για το οποίο γνωρίζουμε ότι το υπόλοιπο της διαίρεσής του με το x είναι ίσο με 6 και ότι έχει ρίζα το 1.

α) Να βρείτε τις τιμές των a και b .

β) Για $a = 1$ και $b = 0$ να λύσετε:

i) την ανίσωση $P(x) \geq 0$,

ii) την εξίσωση $\sqrt{P(x)} = x - 1$.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

18.65 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (\kappa^2 - 1)x^4 + \frac{1}{2}(\kappa + 1)x^3 +$$
$$+ (\kappa - 1)x^2 - 3\kappa x + \lambda, \quad \kappa, \lambda \in \mathbb{R}$$

α) Να υπολογίσετε τις τιμές των κ και λ , αν το πολυώνυμο $P(x)$ είναι 3ου βαθμού και το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 1$ είναι ίσο με -4 .

β) Για $\kappa = 1$ και $\lambda = -2$:

i) να γράψετε την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης του πολυωνύμου $P(x)$ με το $x - 1$,

ii) να λύσετε την εξίσωση:

$$P(x) + 4 = x^2 - 1$$

iii) να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{P(x)}{(x-1)^2(x+2)} \geq 1$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

18.66 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = x^3 + ax - 6 \quad \text{και}$$

$$Q(x) = x^2 + (a+1)x + 17$$

Το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x-2)$ είναι κατά 6 μικρότερο από το υπόλοιπο της διαίρεσης $Q(x) : (x+1)$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = 3$.

β) Να κάνετε τη διαίρεση $P(x) : Q(x)$.

γ) Αν $\pi(x)$ είναι το πηλίκο και $\upsilon(x)$ είναι το υπόλοιπο της παραπάνω διαίρεσης, να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{P(x)}{\pi(x)} + \upsilon(x) \geq 62$$

18.67 Το πολυώνυμο:

$$P(x) = 3x^4 + x^3 + ax^2 - (a+10)x + 2a$$

έχει παράγοντα το $x+1$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = -3$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\left| \frac{P(x) - P(-x) - 12}{2x - 4} \right| = \frac{-x^3 + 7x + 6}{x - 2}$$

18.68 Δίνεται γωνία $\omega \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + 5\epsilon\omega \cdot x^2 + 12\sigma\omega \cdot x - 6$$

έχει παράγοντα το $x+1$.

α) Να βρείτε την $\epsilon\omega$.

β) Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 60$.

γ) Θεωρούμε τον αριθμό $\lambda = 26\sigma\omega - 13\eta\omega$. Έστω επίσης $\pi(x)$ και υ το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - \lambda$. Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{P(x)}{\pi(x) + \upsilon} \geq \frac{4x - 3}{3}$$

18.69 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 + (\lambda - 4)x + \lambda - 5$$

και:

$$g(x) = -x^2 + \lambda x + 5\lambda - 2$$

με $\lambda \in \mathbb{R}$, των οποίων οι γραφικές παραστάσεις έχουν τον ίδιο άξονα συμμετρίας.

α) Να βρείτε τον αριθμό λ .

β) Να λύσετε την εξίσωση $xf(x) = g(x) - 5$.

γ) Να λύσετε την ανίσωση $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$.

18.70 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3 - 4ax^2 + 5a^2x - 2a^3}{x^3 - 2ax^2 - a^2x + 2a^3}$$

όπου $a > 0$ ένας γνωστός αριθμός.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της $f(x)$.

β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της $f(x)$.

γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq \frac{1}{2}$.

18.71 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{3x^3 + 6x} + \sqrt{5x - 1}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) - 9x + 12 = \sqrt{5x - 1}$$

δ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\sqrt{3x^3 + 6x} \leq \frac{26 - 5x}{5 + \sqrt{5x - 1}}$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

18.72 Να βρείτε για ποια τιμή του πραγματικού αριθμού $a \neq 0$ η εξίσωση:

$$\frac{1}{ax+5a} + \frac{1}{x^2+4x+3} = \frac{2a+6}{x^3+9x^2+23x+15}$$

έχει δύο πραγματικές ρίζες με διαφορά 4.

18.73 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} = 2$$

18.74 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt[3]{4x^2+10x+4} - \sqrt[3]{-2x^2+5x+3} = \sqrt[3]{2x+1}$$

18.75 Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^4 - x^3 - x^2 + x = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^4}$$

18.76 Να λύσετε την επόμενη εξίσωση:

$$\sqrt{1+\sqrt{x}} - 2\sqrt{1-\sqrt{x}} = \sqrt[4]{1-x}$$

18.77 Η εξίσωση:

$$a^2x^2 + 2a(\sqrt{2}-1)x + \sqrt{x-2} + 3 - 2\sqrt{2} = 0$$

έχει πραγματική λύση. Να βρείτε τη λύση αυτή, καθώς και την τιμή της παραμέτρου a .

18.78 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{x+2y} = 3\sqrt{2} \\ y^3 + 18(x+y) = 3y^2 + 90 \end{cases}$$

18.79 Να λύσετε την εξίσωση:

$$2x + \frac{1}{x^3} = 3\sqrt{2 - \frac{1}{x^4}}$$

18.80 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt[5]{x} + \sqrt[5]{x-1} = 1$$

18.81 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt{3x^2-2} - 2\sqrt[3]{x^2-1} = 1$$

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

A. Να διατυπώσετε το θεώρημα ακέραιων ριζών και να το αποδείξετε.

B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Η εξίσωση $ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + 12 = 0$, με $a, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$, έχει σίγουρα ρίζα το 3, αφού το 3 είναι διαιρέτης του 12.

β) Η εξίσωση $ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + 8 = 0$, με $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, αποκλείεται να έχει ρίζα το 3.

γ) Αν $a, \beta, \gamma, \delta < 0$, τότε η εξίσωση $ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta = 0$ αποκλείεται να έχει θετική ρίζα.

Γ. Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Ποιο από τα παρακάτω πολυώνυμα αποκλείεται να είναι παράγοντας του:

$$P(x) = x^3 + ax^2 + \beta x + 6 \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{Z};$$

A: $x+2$

B: $x-3$

Γ: $x+6$

Δ: $x-4$

β) Αν η εξίσωση $x^3 + ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, με $a, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$, έχει ρίζα το 4, τότε το γ αποκλείεται να είναι ίσο με:

A: -8

B: 2

Γ: -4

Δ: 12

Θέμα 2ο

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = 2x^5 - 5x^4 + x^3 - 11x^2 + ax + \beta$.

- α) Να κάνετε τη διαίρεση του $P(x)$ με το $x^2 + 1$ και να γράψετε την ταυτότητά της.
β) Αν η παραπάνω διαίρεση είναι τέλεια, τότε:
i) να αποδείξετε ότι $a = -1$ και $\beta = -6$,
ii) να λύσετε την ανίσωση $P(x) > 0$.

Θέμα 3ο

Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$. Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 2$ είναι 5 και το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 1$ είναι 2.

- α) Αν $v(x)$ είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x^2 - x - 2$, να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt{v(x)} = 3 - x$$

- β) Επιπλέον γνωρίζουμε ότι το $P(x)$ είναι 3ου βαθμού, έχει παράγοντα το $x - 1$ και ο σταθερός του όρος ισούται με 5.

i) Να αποδείξετε ότι $P(x) = 3x^3 - 4x^2 - 4x + 5$.

ii) Να λύσετε την ανίσωση $\frac{P(x)}{x^2 + x - 2} \leq 6x + 5$.

Θέμα 4ο

Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2x^3 + ax^2 + \beta x + 2 \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

- α) Αν το πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 2$ και το υπόλοιπο της διαίρεσής του με το $x + 1$ είναι ίσο με -6 , να βρείτε τα $a, \beta \in \mathbb{R}$.
β) Αν $a = -5$ και $\beta = 1$, να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$.
γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$2\sigma\upsilon\nu^3\omega + 5\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu\omega - 3 = 0$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)